
MON PORTFOLIO

Justine VILLETTE

Docteure en Sciences de la Terre et des Planètes



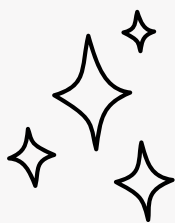


BIENVENUE

Passionnée par notre **planète Terre** et l'**Univers** qui nous entoure, j'ai orienté mon parcours universitaire vers les sciences de la Terre et des planètes afin de mettre mes compétences au service de l'**étude** et de la **compréhension de ces environnements**.

De nature **curieuse**, j'aime **apprendre, découvrir** de nouveaux sujets et me confronter à des problématiques liées à des sujets qui me tiennent à cœur.

Ce qui compte pour moi ? **Travailler en équipe**, le **partage** et la **communication**, aussi bien avec la communauté scientifique qu'avec le grand public.



CONTACT



www.linkedin.com/in/justine-villette



justine_villette@orange.fr



+33 6 23 54 75 59

SOMMAIRE

1

MON CV

2

QUELQUES MOTS CLÉS

3

MON EXPÉRIENCE DE THÈSE

4

COLLABORATION INTERNATIONALE

5

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

6

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

7

EXPÉRIENCES DIVERSES

8

COMMUNICATION GRAND PUBLIC

9

LIEN VERS MES TRAVAUX



Docteure en sciences de
la Terre et des Planètes

CONTACT

+33 6 23 54 75 59

justine_villette@orange.fr

www.linkedin.com/in/justine-villette

<https://github.com/Justine-vlte>
→ lien vers mon portfolio

COMPÉTENCES

- SIG : ArcGIS Pro, QGIS
- Programmation : Matlab, Python
- Modélisation numérique
- Analyses et traitements de données d'imagerie satellitaires
- Expériences de terrain (cartographie, hydrologie, stratigraphie)
- Expériences d'enseignement (TD flux d'eau et sédiments, TD atmosphère)

LANGUES

Français : langue maternelle

Anglais : écrit et parlé

COMMUNICATION

- Fête de la science 2023, 2025
- Festival astronomie 2026, Nantes
- Festival Explor'Espace 2025, Paris
- Nuit blanche des chercheurs 2025, Nantes
- Conférence pour "Les échappées inattendues du CNRS" 2024, Roscoff
- Interventions en école et associations

JUSTINE VILLETTE

Diplômée d'un doctorat en Sciences de la Terre et des Planètes, je recherche un poste d'ingénieur en R&D, recherche ou d'étude, avec un intérêt particulier pour l'hydrologie, la modélisation numérique, la télédétection, et la géomatique.

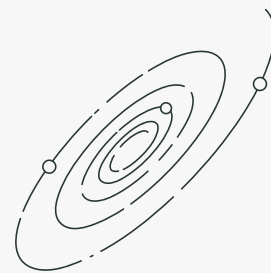
EXPERIENCES

CDD	sept. - oct. 2026	Ingénieure en calcul scientifique - CNRS, LPG Nantes Université Modélisation de bilans hydrologique et sédimentaire d'un système lacustre en réponse à des variations climatiques - rédaction et publication d'articles scientifiques
DOCTORAT	sept. 2022 - mars 2026	Sujet de thèse "Formation et durée de vie des paléolacs de Mars : étude du cratère Jezero" - LPG Nantes Université Modélisation numérique - cartographie - analyse et traitement d'images - géomorphologie - hydrologie - collaboration internationale - communication et publication d'articles scientifiques
STAGE M2	mars 2022 - juin 2022	Extraction de la topographie grande échelle de Titan par assimilation de données - Institut de Physique du globe de Paris (IPGP) Traitement et analyse de données RADAR et altimétriques (Sonde Cassini) - modélisation numérique par assimilation de données
STAGE M1	avril 2022 - juin 2022	Modélisation du cryovolcanisme sur Europe - Géosciences Paris Saclay (GEOPS) Modélisation numérique - utilisation d'un logiciel de gel FREZCHEM - géochimie
STAGE ETE	juillet 2021	Calcul de rétro-trajectoires pour contraindre les sources des aérosols de sulfite collectés à Mexico City de 1993 à 2013 - Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) Utilisation d'un modèle de calcul de rétro-trajectoire - analyse, interprétation et représentation de données
STAGE L3	février 2021	Caractérisation géochimique des inclusions vitreuses, cas de l'arc des Petites Antilles - Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) Préparation et analyse d'échantillons au MEB

PARCOURS

2022 - 2026	Doctorat en Sciences de la Terre et des Planètes Nantes Université, Laboratoire de Planétologie et Géosciences
2021 - 2022	Master 2 Planétologie et Exploration Spatiale Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie
2020 - 2021	Master 1 Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement - Parcours Géosciences Planétologie Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie
2017 - 2020	Licence Sciences et Technologies - Majeure Sciences de la Terre, Mineure Médiation Scientifique et Enseignement et Didactique des Sciences Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie

2. QUELQUES MOTS CLÉS



DOMAINES DE FORMATION / EXPERTISE

- Sciences de la Terre et des Planètes
- Analyse et traitement de données satellitaires (imagerie, topographie)
- Cartographie
- Modélisation numérique
- Hydrologie
- Géomorphologie

COMPETENCES

- ArcGIS Pro
- QGIS
- Matlab
- Python
- Français : langue maternelle
- Anglais : écrit et parlé
- Curieuse
- Dynamique
- Persévérante
- Autonome
- Travail d'équipe

POSTES / DOMAINES RECHERCHÉS

Ingénieure de recherches / d'étude :

- Télédétection
 - Hydrologie
 - Modélisation numérique pour l'environnement
 - R&D en sciences de la Terre
-

3. MON EXPÉRIENCE DE THÈSE



“ FORMATION ET DURÉE DE VIE DES PALÉOLACS DE MARS : ÉTUDE DU CRATÈRE JEZERO “

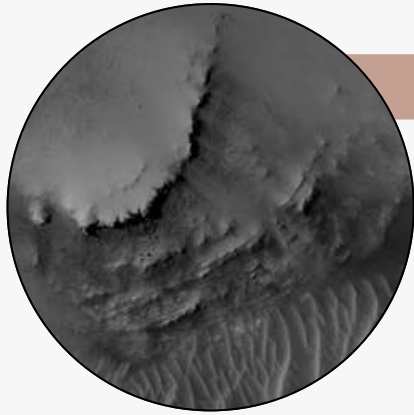
Encadrée par Nicolas MANGOLD, Laetitia LE DEIT et Susan CONWAY (Laboratoire de Planétologie et Géosciences, Nantes)

Collaboration avec Edwin Kite (The University of Chicago)

CONTEXTE & OBJECTIFS

- Améliorer notre compréhension de la **dynamique hydrologique** du lac de Jezero : bassin ouvert ou fermé ?
- Combiner les **observations** morphologiques et sédimentaires avec des **travaux de modélisation** pour contraindre la durée d'activité du lac

3. MON EXPÉRIENCE DE THÈSE

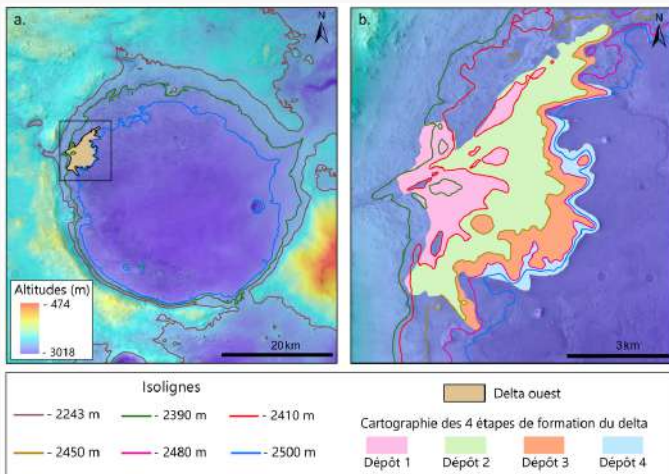
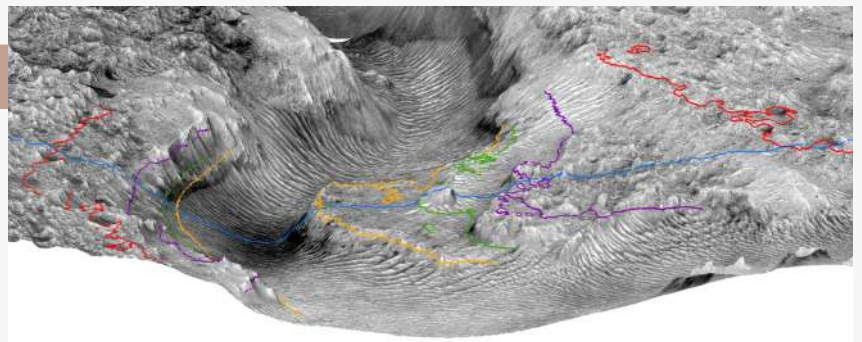


OBSERVER - DONNEES SATELLITAIRES

- Utilisations de données d'imagerie et topographiques
- Observations sédimentaires, morphologiques, topographiques
- Visualisation des données dans ArcGIS Pro

INTERPRETER

- Tracés de profils topographiques
- Interprétations des données d'imageries et topographiques selon le contexte régional



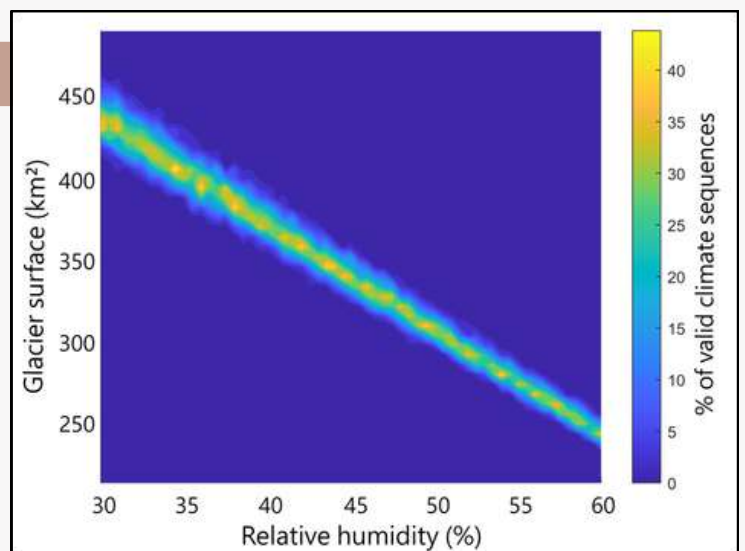
CARTOGRAPHIER & QUANTIFIER

- Déterminer et cartographier des terrains de natures géologiques différentes
- Délimiter des niveaux d'eau suite aux observations
- Calculer des volumes et des surfaces (ArcGIS Pro), calcul de débits à partir de la géométrie d'un chenal

MODELISER

- Modéliser l'hydrologie d'un lac et le transport de sédiment
- Couplage entre le climat et l'hydrologie pour simuler l'intermittence des flux
- Contraindre des durées d'activité fluviale et lacustre

[En savoir plus \(manuscrit & soutenance\)](#)

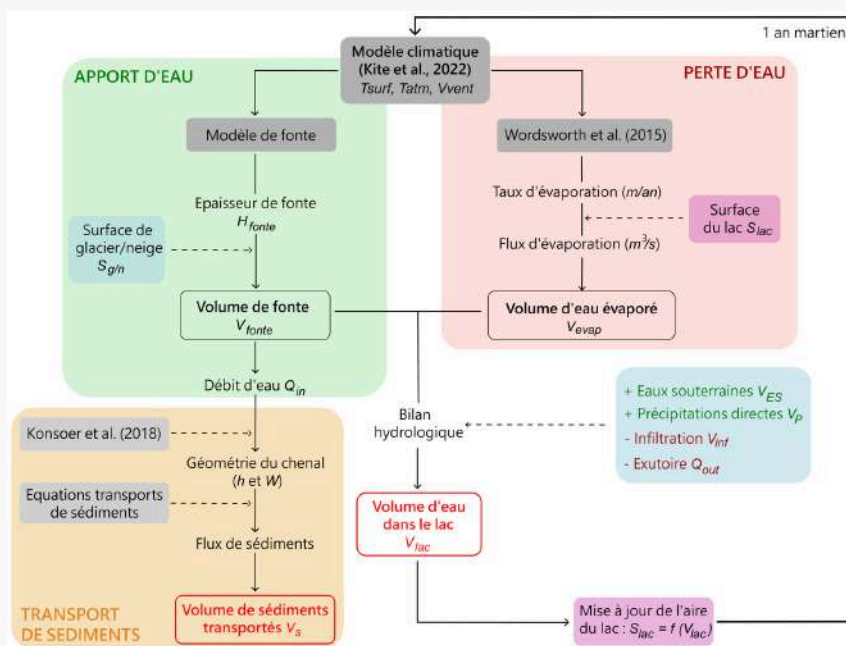


4. COLLABORATION INTERNATIONALE



Collaboration avec Edwin Kite de l'Université de Chicago :

- Séjour de recherche à l'université de Chicago pendant **2 mois et demi**
- Collaboration à **distance** durant mes 3 années de thèse



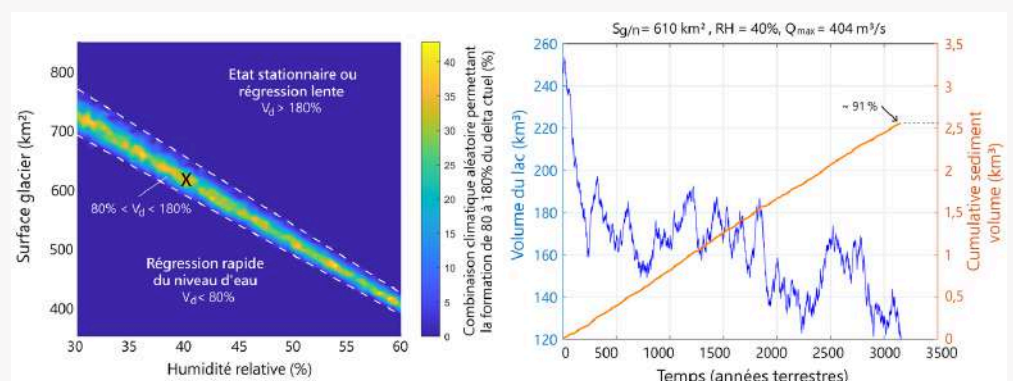
Création d'un **modèle numérique** capable de simuler l'**accumulation de sédiments** ainsi que l'**évolution hydrologique d'un lac** en réponse à des **variations climatiques** et aux **forçages hydrologiques** environnementaux.

Manipulation et utilisation de données climatiques issues d'un modèle de Kite et al. (2022).

Pour en savoir plus : Chapitres 4, 5 et annexes de la thèse

Exemples de résultats :

- **Estimation du temps de régression d'un lac jusqu'à un certain niveau**
- Mise en évidence de **scénarios hydrologiques et climatiques** compatibles avec les observations



5. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

PUBLIÉ

Etude détaillée de l'exutoire du lac
anciennement abrité par le cratère Jezero :

- Analyse de la morphologie de l'exutoire, des dépôts de sédiments (ArcGIS Pro)
- Mesures topographiques (ArcGIS Pro)
- Données : images et MNT
- Modélisation numérique (Matlab)

[Lien vers l'article](#)

Publié dans JGR (Journal of Geophysical Research – Planets)

The Sporadic Fluvial Regime of Pliva Vallis, the Outlet Valley of Jezero Crater Lake, Mars

J. Villette¹, N. Mangold¹, E. S. Kite², S. J. Conway¹, and L. Le Deit¹

¹Nantes Université, Univ Angers, Le Mans Université, CNRS, Laboratoire de Planétologie et Géosciences, LPG UMR 6112, Nantes, France, ²Department of the Geophysical Sciences, The University of Chicago, Chicago, IL, USA

Abstract In situ and orbital observations have suggested that Jezero crater (field site for the Mars 2020 Perseverance rover) once hosted a paleolake fed by two inlet valleys. An outlet valley, Pliva Vallis, is present on the eastern rim of the crater and raises the question of whether the lake system operated as an open basin or as a closed basin system with one or more overflow events. To tackle this uncertainty, we present a detailed morphological study of Pliva Vallis, using digital elevation models and imagery. The atypical morphology of the valley, including re-incised fluvial layered deposits, a perched valley, and bedrock incision terraces, led us to interpret that Pliva Vallis was formed by discontinuous and episodic flows rather than from a steady outlet river. These observations allowed us to infer at least four main breach episodes and propose a new scenario for the evolution of the lake system over time. We give a minimum estimate of the duration of these overflow events using a 0-D model, simulating a valley formation by breach erosion and lake overflow. Modeling results suggest that each flood event causing a part of the incision of the outlet valley would not have lasted for more than a few weeks, and some may have lasted only a few days. These time scales are consistent with our morphological interpretation that the outlet valley was carved by discontinuous and temporary flows. In this scenario, Jezero lake was predominantly a closed basin, spilling over episodically in at least four breach events.

Plain Language Summary Mars had lakes and rivers in the past. Jezero crater, an ancient lake that is now dry, has two inlet valleys that fed water into the lake, and a single outlet valley, Pliva Vallis. We conducted a detailed study of Pliva Vallis to understand the nature of the lake system: was Jezero crater lake an open basin, which is a lake with rivers leading into and out of it, or a closed basin, with only rivers leading into it, or episodically open? To answer this question, we used data from Martian orbital probes. By examining the shape of the valley, we noticed that Pliva Vallis was not like valleys carved by continuous rivers on Earth and propose instead that the valley was carved by at least four episodes of lake overflow. To give a minimum estimate of the duration of these events, we use a numerical model to simulate the overflow of a lake and the incision of a valley. Modeling suggests that the four (or more) episodes identified each incised part of the valley and that each episode lasted a few weeks at maximum.

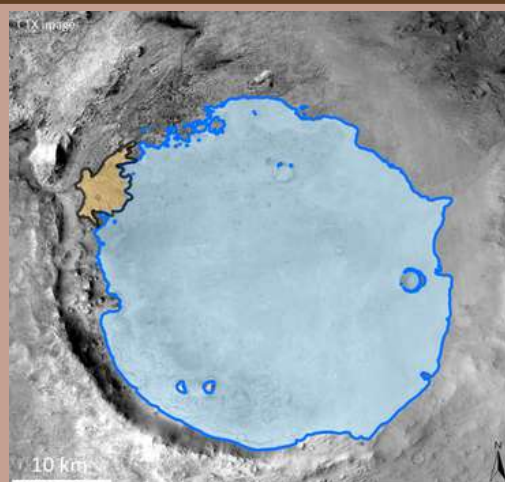
EN PRÉPARATION

Ce papier en cours de préparation est consacré à l'explication du modèle numérique créé au cours de la thèse. L'objectif est de rendre le modèle public pour qu'il soit applicable et adaptable aux environnements d'études de tous.

Journal envisagé : Geophysical Modem Development

Ce futur papier s'appuiera sur le papier de modélisation ci-dessus et sera voué à une application directe du modèle au cas du cratère Jezero. Le contexte d'étude, les contraintes observationnelles ainsi que les résultats et scénarios devront être présentés dans ce papier.

Journal envisagé : Geophysical Modem Development



6. CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

POSTERS

- **International Conference of Fluvial Sedimentology**, 2023, Riva del Garda, Italie
- **The Tenth International Conference on Mars**, 2024, Pasadena, California (poster présenté en mon absence)
- **Lunar and Planetary Science Conference**, 2025, Houston, Texas
- **Conférence internationale IAL-IPA** (limnogéologie et paléolimnologie), 2025, Aix-les-Bains, France (poster présenté en mon absence)
- **Mars Through Time**, 2025, Paris, France

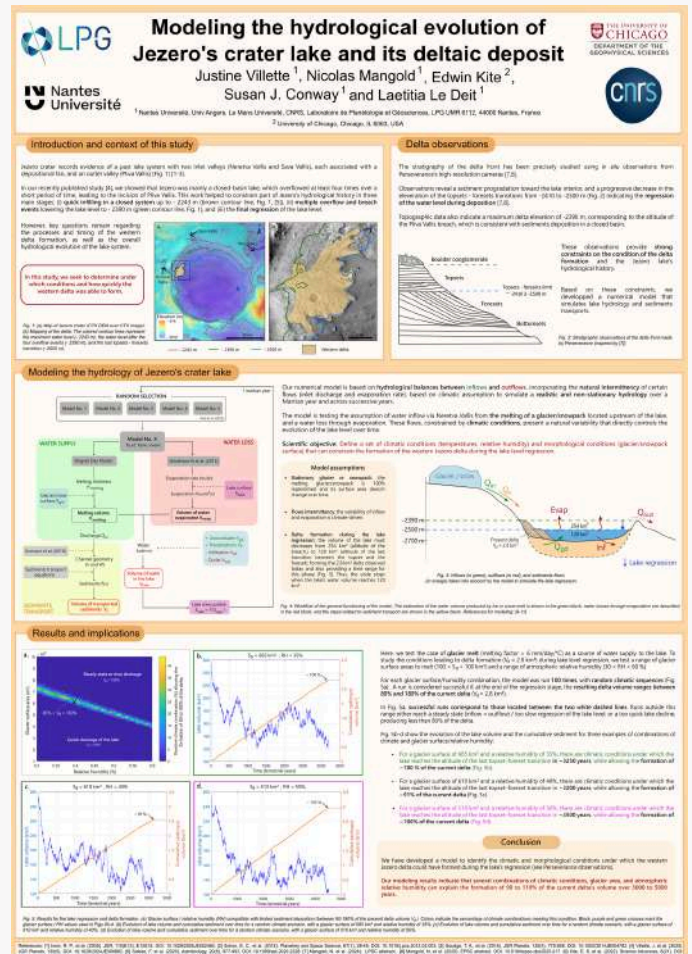
ORAL

- **Séminaire Laboratoire de Planétologie et Géosciences**, 2023, Nantes
- **Europlanet Science Congress**, 2024, Berlin, Allemagne
- **Journée Ecole Doctorale**, 2024, Angers
- **Journée scientifique du Laboratoire de Planétologie et Géosciences**, 2024, Le Mans
- **Soutenance de thèse**, 11 mars 2026, LPG Nantes

 [Lien vers quelques abstracts, posters et présentations](#)



QUELQUES VISUELS DE POSTERS

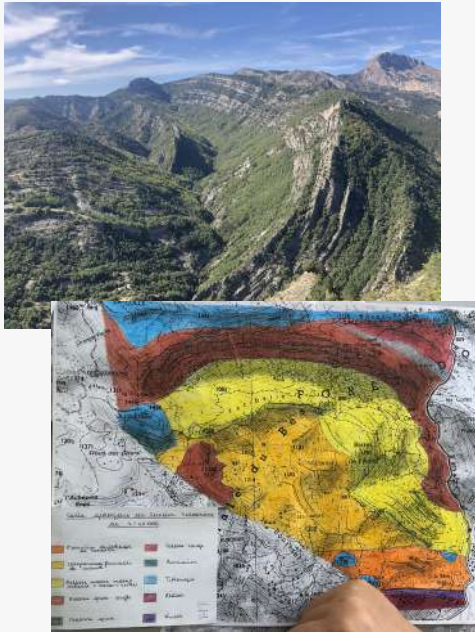


EPSC 2024, Berlin



7. EXPÉRIENCES DIVERSES

MES EXPÉRIENCES DE TERRAIN



Cartographie dans les
Alpes de Haute Provence

Mesures de débits d'un
cours d'eau à partir de
plusieurs méthodes



Etude de réseaux de
rivières en Italie

ENSEIGNEMENTS

Enseignements aux étudiants
de Licence 1 Sciences de la
Terre et de l'Univers, Nantes
Université :

- TD Flux d'eau et flux de
sédiments
- TD Atmosphère
- TP roches sédimentaires

Accompagnement en sciences et
technologie à l'école primaire (ASTEP)





8. COMMUNICATION GRAND PUBLIC

Vidéo - Jusqu'où iront les robots ?



© Jonhatan Yang | CNRS

CONFÉRENCES

Les Echappés Inattendues du CNRS :
"Jusqu'où iront les robots ?" – Station
biologique de Roscoff, 2024

Nuit blanche des chercheurs : "Duel
interplanétaire – Mars VS Vénus" –
Nantes, 2025



- **Fête de la science 2023/2025**, Nantes
- **Festival Astronomie 2026**, Nantes
- **Festival Explor'Espace 2025**, Paris
- Intervention en **école primaire / lycée**
- Intervention dans l'association des **Petits Débrouillards**
- Guide pour les **visites de laboratoires**

ANIMATIONS



© Service photo - Nantes Université

8. COMMUNICATION GRAND PUBLIC

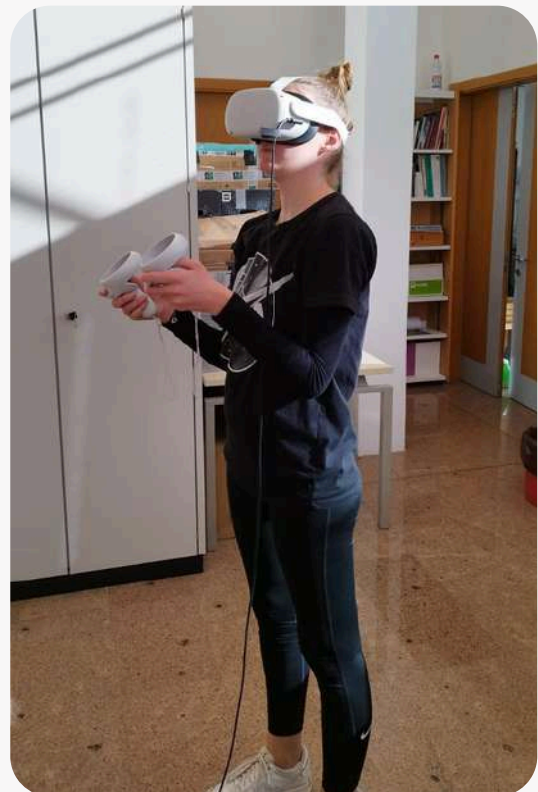
ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE

Expériences immersives et interactives en Réalité Virtuelle à but pédagogique : animations proposées lors des stages d'élèves de 3ème ou seconde, mais aussi lors de festivals, etc.



Les animations sont principalement produites par la start-up VR2 Planets et Stéphane Le Mouelic, ingénieur de recherche CNRS.

Au programme : visite du système solaire, exploration de la surface de Mars, descente vers l'océan souterrain d'Encelade à travers les "Rayures du tigre", et bien d'autres mondes à explorer.



NB : la VR peut aussi servir d'outil scientifique, en permettant la reconstruction 3D d'affleurements par photogrammétrie, la prise de mesures, l'analyse détaillée de structures à partir d'images réelles, etc.

9. LIENS UTILES

Travaux de thèse et présentations scientifiques

<https://github.com/Justine-vlte/Portfolio-Justine-Villette>

https://drive.google.com/drive/folders/1WGJMnUjKX9oSafAzwF1BGliINHXyChO2?usp=drive_link

<https://doi.org/10.1029/2024JE008862>

Vidéo conférence "Jusqu'où iront les robots

<https://echappeesinattendues.cnrs.fr/event/jusquou-iront-les-robots-2/>

Mon LinkedIn

www.linkedin.com/in/justine-villette

Laboratoire de Planétologie et Géosciences

<https://lpg-umr6112.fr/>
